

VM-660-41

REDUCTOR MODULAR DE ALTA VELOCIDAD

Engranaje Excéntrico-Cicloidal · $M = 100 \text{ kNm}$ · $U = 50$ · $\varnothing 660 \text{ mm}$ · 7.000 rpm

Independencia de Proveedores Europeos · Tecnología Sin Restricciones · Soporte Completo

100

kNm
Par Nominal

7.000

rpm
Vel. Entrada Máx.

93–95

%
Eficiencia

490

kg
Masa

10.000

h
Vida Útil

EL NUEVO CONTEXTO DE SUMINISTRO

Por qué los fabricantes y contratistas EPC en Iberoamérica diversifican proveedores de reductores



Proveedores europeos inaccesibles

Flender, SEW-Eurodrive, Bosch Rexroth — bajo regímenes de control de exportación para amplios mercados. Importación paralela: 6–18 meses, sin garantía ni soporte posventa local.



Dependencia de fuente única

Más del 70% del suministro mundial de reductores pesados de 100 kNm proviene de tres fabricantes europeos. Un evento geopolítico puede paralizar líneas enteras. La diversificación es ya una exigencia de compras.



Oportunidad para mercados emergentes

Contratistas EPC y fabricantes OEM en México, Brasil, Colombia, Chile, Perú y España buscan alternativas no europeas y no chinas, con calidad certificada y documentación completa.



ExCentro VM-660-41 — alternativa certificada, sin restricciones de exportación, al nivel del premium europeo



Sin restricciones de exportación

Fabricado fuera de cadenas de suministro restringidas. Sin licencia de exportación para ningún mercado.



Reemplazo directo

Adaptable a los estándares de interfaz Flender / Bosch Rexroth / SEW. Paquete de ingeniería completo.



Entrega en 4–8 semanas

Frente a 6–18 meses por importación paralela de equivalentes europeos.



Rendimiento equivalente

93–95% de eficiencia, 7.000 rpm de entrada — igual o superior a Flender NGW / SEW serie P.

TECNOLOGÍA EXCÉNTRICO-CICLOIDAL

Por qué este diseño es fundamentalmente diferente



7.000 rpm de entrada — único en la clase de 100 kNm

Todos los grandes competidores (Flender, SEW, Bonfiglioli, Brevini) están limitados a 1.500–4.500 rpm a este par. Permite acoplar motores VFD compactos de alta velocidad — ahorro de CAPEX del 20–25% en el conjunto motorreductor.



Masa específica 0,0035 kg/Nm — 3 a 6 veces más ligero

490 kg a 100 kNm. Reductores cilíndricos convencionales al mismo par: 1.500–3.000 kg. Crítico para grúas, sector naval, offshore y cualquier aplicación con restricción de peso.



Contacto multi-par — mayor vida útil

La carga se distribuye entre varios pares de dientes simultáneamente; la presión específica es 3–5 veces menor que en el engranaje de evolvente. Resultado: 10.000 h de vida frente a las 8.000 h típicas de los equivalentes europeos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VM-660-41 · Módulo Reductor de Alta Velocidad y Alto Par

 100 kNm <i>Par de salida nominal</i>	 140 kNm <i>Par de salida máximo</i>	 50 <i>Relación de transmisión U</i>	
 7.000 rpm <i>Vel. de entrada máx.</i>	 490 kg <i>Masa</i>	 10.000 h <i>Vida útil</i>	
660 <i>mm · Diámetro exterior</i>	330 <i>mm · Altura</i>	93–95 <i>% · Eficiencia</i>	0,0035 <i>kg/Nm · Masa específica</i>

COMPARATIVA CON LÍDERES MUNDIALES

Reductores pesados clase ~100 kNm

Característica	ExCentro VM-660-41	Flender / SEW (Europa)	Guomao / NGC (China)	Reductor cil. (convencional)
Tipo de transmisión	EC (excéntrico-cicloidal)	Planetaria / cónico-cil.	Planetaria / cilíndrica	Cilíndrica (evolvente)
Masa, kg	490	500–600	600–700	1.500–3.000
Vel. entrada máx.	7.000 rpm ★	3.000–4.500 rpm	hasta 3.000 rpm	hasta 1.500 rpm
Eficiencia	93–95%	94–96%	90–93%	96–97%
Disponibilidad (2026)	Sin restricciones ✓	Restringido / 6–18 m	3–4 m, riesgo CNY	Disponible, obsoleto
Personalización	Alta — plataforma ExCentro	Solo catálogo	Limitada	Parcial
Plazo de entrega	4–8 semanas	6–18 meses	3–4 meses	En stock

★ 7.000 rpm a 100 kNm — parámetro sin equivalente en los catálogos de Flender, SEW, Bosch Rexroth, Bonfiglioli y Brevini

PETRÓLEO, GAS Y PETROQUÍMICA

Accionamientos de bombas · Top Drive · Malacates · Extrusoras



Aplicaciones Típicas

- ✓ Top Drive Systems — sustitución de Bosch Rexroth serie GFT
- ✓ Accionamientos de bombas pesadas en refinerías y oleoductos
- ✓ Malacates offshore y de plataformas de perforación
- ✓ Extrusoras y mezcladores — petroquímica, polímeros
- ✓ Actuadores de válvulas DN>600 en gasoductos

Clientes clave: PEMEX · Petrobras · Ecopetrol · YPF · Repsol · Contratistas EPC (Técnicas Reunidas, Worley)



–30–40% masa del sistema

490 kg frente a 1.500–2.000 kg convencionales. Menor carga estructural en la plataforma → menor CAPEX en subestructura.



Motor VFD más pequeño y económico

7.000 rpm → motor de alta velocidad en lugar de motor lento — ahorro del 20–25% en CAPEX del motor por unidad.



10.000 h de vida — menos paradas

Referencia Flender NGW: 8.000 h. Cada parada evitada = +2–5% de tiempo operativo. Crítico en operaciones offshore 24/7.



Suministro sin restricciones

Sin licencia de exportación. Entregable a México, Brasil, Colombia, Chile y el resto de LatAm. Plazo: 4–8 semanas.

SECTOR NAVAL, PORTUARIO Y ELEVACIÓN PESADA

Malacates · Grúas portuarias · Propulsores · Accionamientos navales



El peso es coste — ahorra 1–1,5 t por unidad

En un buque, cada kilogramo ahorrado en maquinaria se convierte directamente en capacidad de carga o eficiencia de combustible. 490 kg frente a 1.500–2.000 kg del reductor convencional al mismo par.



Fuente de suministro independiente

Proyectos navales y offshore en México, Brasil, Colombia, Chile y España requieren independencia tanto de proveedores europeos (restringidos) como chinos (sensibles). ExCentro cubre esta necesidad.



Alta velocidad → sala de máquinas compacta

7.000 rpm permite un motor de alta velocidad que reduce el espacio de la sala de máquinas — crítico en secciones de casco estrechas de diseños navales.



Más de 4 años entre revisiones

10.000 h de vida útil. Para una grúa portuaria a dos turnos: más de 4 años sin revisión del reductor. Estándar Brevini/Dana: 6.000–8.000 h.

Vs Brevini / Dana (Italia/EE. UU.) — importación paralela 6–9 meses, +35–50% de precio | Vs Guomao (China) — disponible, pero personalización limitada y +200–400 kg de masa

ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA

Molinos de carbón · Energía · Contratos de offset · Maquinaria industrial



Energía y Utilities

Centrales térmicas · Hidráulica · Tratamiento de aguas

Molinos de carbón en centrales térmicas

93–95% de eficiencia en régimen continuo. Alternativa sin restricciones a Flender KMPS. Entrega en 4–8 semanas frente a 6–18 meses.

Infraestructura hídrica y bombeo

La compacidad (490 kg) reduce la carga estructural sobre losas de estaciones de bombeo. Efecto: –15–20% de CAPEX en obra civil.

Contratos de offset y contenido local

Cumplimiento de requisitos de contenido local en México (PEMEX), Brasil (Petrobras) y Colombia (Ecopetrol). Documentación técnica completa en español.

Alta demanda de sustitución de importaciones · Requisitos estrictos de fiabilidad



Maquinaria Industrial y OEM

Fabricantes de equipos · Industria pesada · Proyectos llave en mano

Accionamiento principal de máquinas-herramienta

7.000 rpm con acoplamiento directo a motor VFD de alta velocidad — sin etapa intermedia. Vs Bosch Rexroth: compacidad equivalente sin restricción de suministro.

Centros de mecanizado pesado

Masa específica de 0,0035 kg/Nm = mínima inercia rotacional → aceleración y frenado rápidos. Reducción del tiempo de ciclo del 8–12%.

Integración en proyectos llave en mano (EPC)

La plataforma ExCentro permite adaptación rápida a las especificaciones del proyecto: interfaz, relación, par y sellado — sin modificar el núcleo del diseño.

Argumento clave: 7.000 rpm a 100 kNm — ausente en todos los catálogos de Flender, SEW y Bosch Rexroth

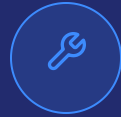
ADAPTACIÓN AL CLIENTE · PARTNERSHIP OEM

El Módulo puede adaptarse a distintas dimensiones de interfaz, relaciones de transmisión y rangos de par



Relación de transmisión

U = 20 a 80+ en una sola etapa



Interfaz y montaje

Bridas, ejes y centrado adaptados a normas del cliente



Rango de par

Serie escalable — de 50 a 200+ kNm



Sellado y protección

IP65+ · Marino · ATEX zona peligrosa



Beneficios OEM — Coste Total de Propiedad (TCO)

⬆️ -30–40% masa del sistema

490 kg frente a 1.500–3.000 kg convencionales → estructuras más ligeras, menor coste civil

⚡ Motor de alta velocidad

7.000 rpm: motor más pequeño con -20–25% de coste → menor CAPEX total

🕒 Menor OPEX

10.000 h de vida → menos paradas y menor inventario de repuestos

🔒 Suministro sin restricciones

Sin licencia de exportación — entregable a cualquier mercado de LatAm, Europa y el resto del mundo



ExCentro

VM-660-41 · Reductor Excéntrico-Cicloidal · Suministro Sin Restricciones

7.000 rpm

100 kNm

490 kg

10.000 h

Sin restricciones

¿Listo para calificar ExCentro como su proveedor alternativo de reductores?

Solicitar Paquete Técnico y Propuesta Comercial

Consulta técnica

⚙️ Cuestionario → cálculo

NDA y Negociaciones

💬 Chat con el Asistente ExCentro

info@rusmashgroup.ru

rusmashgroup.ru

ec-gearing.ru